Especificación de requisitos de software

La Única

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila

Programa de formación Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3407799

Integrantes del grupo:

Camilo Andrés Tamayo Duran

Carlos Stiven Gutiérrez Ramírez

Kevin Fernando Martínez Pérez

Samuel Santiago Ramírez Fierro

Santiago Ortiz Claros

Instructor: José de Jesús Motta Vargas

11 de noviembre de 2026

Control del documento

Tabla 1

Control de la versión

Versión	Fecha	Estado	Descripción
1.0	05/10/2026	Reemplazada	Creación del SRS y planteamiento de los requisitos funcionales y no funcionales.
1.1	06/10/2026	Reemplazada	Corrección del modelo de datos y ajuste de requisitos, reglas y formatos.
1.2	26/10/2026	Reemplazada	Alineación de campos, estados, límites y reportes con la base de datos.
1.3	26/10/2026	Reemplazada	Actualización de las tecnologías a PHP y MySQL.
1.4	27/10/2026	Reemplazada	Ajustes a reportes, reglas, dependencias y aceptación.
1.5	04/11/2026	Reemplazada	Actualización al aplicativo actual: datos guardados en cada factura, cancelación el mismo día, nuevos reportes, historial de acciones y errores, y lenguaje más sencillo.
1.6	11/11/2026	Vigente	Coherencia con main: cinco reportes, ayuda integrada, entorno portable y aclaración de mensajes y diagnóstico. Se conservan las metas de rendimiento e integridad; no se declara aceptación completa.

Contenido

Control del documento 2
Resumen ejecutivo 5
1 Introducción 6
1.1 Planteamiento del problema 6
1.2 Propósito 6
1.3 Justificación del proyecto 6
1.4 Objetivo general 6
1.4.1 Objetivos específicos 6
1.5 Alcance del proyecto 7
1.6 Personal involucrado 7
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 8
1.7.1 Definiciones 8
1.7.2 Acrónimos y abreviaturas 9
1.8 Referencias 9
1.9 Resumen 9
1.10 Fuentes primarias de información 9
2 Descripción general 10
2.1 Perspectiva del producto 10
2.2 Características de los usuarios 10
2.3 Restricciones 10
2.4 Suposiciones y dependencias 11
2.4.1 Suposiciones 11
2.4.2 Dependencias 11
3 Requisitos específicos 12
3.1 Requisitos comunes de las interfaces 12
3.1.1 Interfaz de usuario 12
3.1.2 Interfaz de hardware 12
3.1.3 Interfaz de software 12
3.1.4 Interfaz de comunicación 12
3.2 Historias de usuario 13
3.2.1 Gestión de clientes 13
3.2.2 Gestión de productos 13
3.2.3 Registro de ventas 13
3.2.4 Consulta, impresión y cancelación de facturas 13

3.2.5 Consulta de reportes....13
3.2.6 Historial de acciones y errores....13
3.3 Requisitos funcionales....14
3.4 Requisitos no funcionales....15
3.5 Modelo de datos y reglas de negocio....16
3.5.1 Relaciones....16
3.5.2 Procedimientos almacenados de los reportes....17
3.5.3 Reglas de negocio....17
3.5.4 Formatos y límites de los datos....19
3.5.5 Criterios de aceptación....20
Referencias....21

Resumen ejecutivo

La Única es una aplicación web que funciona en el computador de una tienda. Permite registrar clientes y productos, hacer ventas, imprimir comprobantes, cancelar ventas del mismo día y consultar reportes. Está pensada para un solo operador y no requiere iniciar sesión.

Cada factura guarda el nombre del cliente y el nombre, la unidad y el precio de cada producto tal como estaban al momento de la venta. Así, si después se cambia un precio o un nombre, las facturas anteriores no se modifican.

El aplicativo incluye cinco reportes: Ventas, Unidades vendidas por producto, Existencias, Clientes y cantidad de facturas y Detalle de facturas. Conserva un historial de acciones y un registro técnico de errores. La base tiene cinco tablas y cuatro procedimientos; no define vistas.

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Cuando los clientes, los productos y las ventas se anotan a mano o en lugares distintos, es difícil encontrar la información y controlar las existencias. Al hacer una factura a mano también es fácil equivocarse en las cantidades, los precios o el total.

La Única reúne esta información en un solo lugar, relaciona cada venta con su cliente y sus productos, y calcula los totales de forma automática.

1.2 Propósito

Este documento define qué debe hacer La Única y bajo qué condiciones debe funcionar. Sirve como guía para desarrollar, probar y evaluar el aplicativo.

1.3 Justificación del proyecto

El proyecto permite aplicar, en un caso real y de alcance controlado, el análisis de requisitos, el diseño de bases de datos y el desarrollo web. Al mismo tiempo, ofrece a una tienda una herramienta sencilla para organizar sus ventas.

1.4 Objetivo general

Desarrollar La Única, una aplicación web para gestionar los clientes, los productos y las ventas de una tienda, con reportes que apoyen el trabajo diario.

1.4.1 Objetivos específicos

- Registrar, consultar y editar clientes y productos.
- Registrar ventas con uno o varios productos y descontar las existencias.
- Guardar en cada factura los datos de la venta para que no cambien con el tiempo.
- Consultar, imprimir y cancelar facturas, reponiendo las existencias al cancelar.

- Ofrecer cinco reportes útiles, resumen diario e impresión o PDF desde el navegador.
- Registrar las acciones realizadas y los errores que ocurran, para poder revisarlos.

1.5 Alcance del proyecto

El aplicativo incluye los módulos de clientes, productos, facturas, reportes, historial y Sobre nosotros. Un solo operador realiza todas las funciones desde el navegador del mismo computador. Los clientes son las personas que compran; no tienen cuenta en el aplicativo.

La factura es un comprobante interno de venta. No calcula IVA ni otros impuestos y no reemplaza la factura electrónica.

No forman parte del alcance: cuentas, roles, inicio de sesión, recuperación de contraseñas, categorías, descuentos, crédito o cobros pendientes, pagos en línea, contabilidad, facturación electrónica ni una aplicación móvil independiente. La interfaz web sí se adapta a pantallas estrechas.

Esta versión tiene dos limitaciones conocidas: una devolución en un día posterior a la venta no se puede registrar en el aplicativo, porque solo se cancelan facturas del mismo día; y el historial registra qué se hizo y cuándo, pero no quién lo hizo, porque no hay inicio de sesión.

1.6 Personal involucrado

El desarrollo está a cargo de los cinco integrantes del grupo. Cada integrante tiene una responsabilidad principal y puede apoyar otras actividades cuando sea necesario.

Tabla 2

Integrantes, roles y responsabilidades del proyecto

Nombre	Rol principal	Responsabilidades
Carlos Stiven Gutiérrez Ramírez	Desarrollador de interfaces	Diseñar las pantallas, la navegación y la presentación del aplicativo en distintos tamaños de pantalla.
Camilo Andrés Tamayo Duran	Desarrollador de la lógica del aplicativo	Programar las operaciones del servidor y los procesos de venta, cancelación y reportes.
Kevin Fernando Martínez Pérez	Analista de requisitos y documentación	Mantener este documento, organizar los requisitos y la documentación del proyecto.
Samuel Santiago Ramírez Fierro	Responsable de base de datos	Diseñar y mantener la base de datos, sus relaciones, consultas e integridad.
Santiago Ortiz Claros	Responsable de calidad, pruebas y seguridad	Diseñar y ejecutar pruebas, registrar errores, validar requisitos y revisar la seguridad.

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.7.1 Definiciones

Tabla 3

Definiciones

Término	Definición
Operador	Persona de la tienda que usa el aplicativo: registra clientes y productos, hace ventas y consulta reportes.
Cliente	Persona que compra. Se identifica con su número de documento y puede tener varias facturas.
Producto	Artículo que vende la tienda, con nombre, unidad de medida, existencias y precio.
Existencias	Cantidad de unidades disponibles de un producto. Nunca puede ser negativa.
Unidad de medida	Forma en que se vende un producto, por ejemplo «paquete», «botella» o «kg».
Factura	Comprobante interno de una venta. Guarda el cliente, la fecha, el estado y los productos vendidos.
Detalle de factura	Cada producto incluido en una factura, con su cantidad y el precio que tenía al momento de la venta.
Estado de la factura	Pagado, cuando la venta se guardó, o Cancelado, cuando se anuló el mismo día.

Término	Definición
Historial de acciones	Registro de lo que se hace en el aplicativo: crear, editar o eliminar clientes y productos, vender y cancelar.
Registro de errores	Archivo donde el aplicativo guarda los errores técnicos para revisarlos, sin exponerlos en los mensajes generales.
Procedimiento almacenado	Consulta guardada en la base de datos que el aplicativo usa para generar los reportes.

1.7.2 Acrónimos y abreviaturas

- SRS: especificación de requisitos de software (*Software Requirements Specification*).
- RF: requisito funcional.
- RNF: requisito no funcional.
- BD: base de datos.
- COP: peso colombiano.
- N.º: número.

1.8 Referencias

Esta revisión contrasta los requisitos con el esquema y el código de main. Conserva la versión anterior como antecedente y cita las fuentes en Referencias.

1.9 Resumen

El documento describe las operaciones, reglas, datos y criterios de calidad del aplicativo local.

1.10 Fuentes primarias de información

Las fuentes son el proyecto, db.sql y el código PHP/SQL de main. El esquema crea tablas y procedimientos; los datos ficticios se importan por separado.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La Única es una aplicación web que se instala y se usa en el computador de la tienda. Se desarrolla con PHP, que procesa las operaciones, y MySQL, que guarda la información. Para instalarla se usa Laragon, que reúne en un solo programa el servidor web, PHP y MySQL. El navegador se conecta al aplicativo en el mismo computador.

Tabla 4

Tecnologías utilizadas

Elemento	Tecnología
Lenguaje de programación	PHP
Base de datos	MySQL
Entorno de instalación	Laragon

2.2 Características de los usuarios

Tabla 5

Participantes del proceso y su relación con el aplicativo

Participante	Características	Relación con el aplicativo
Operador de la tienda	Persona con conocimientos básicos de formularios y ventas.	Registra y edita clientes y productos; hace, consulta, imprime y cancela ventas; consulta reportes e historial.
Cliente	Persona que hace una compra.	Queda asociado a sus facturas y recibe el comprobante impreso. No usa el aplicativo.

2.3 Restricciones

- El aplicativo requiere PHP 8.2 o posterior con mysqli, mysqlnd, mbstring y sesiones operativas; MySQL 8.0.16 o posterior o MariaDB compatible con las restricciones del esquema.

- La base tiene cinco tablas: clientes, productos, facturas, detalle_facturas y log_acciones. Los errores técnicos se registran en logs/errores.log; no se almacenan en log_acciones.
- Toda factura pertenece a un cliente registrado y tiene al menos un producto.
- Las facturas no se editan ni se eliminan. Solo se pueden cancelar, y únicamente el mismo día de la venta.
- Los clientes y productos con facturas no se pueden eliminar.

2.4 Suposiciones y dependencias

2.4.1 Suposiciones

- El aplicativo y la base de datos se usan solo en el computador de la tienda; no se publican en internet. El acceso al computador lo controla el sistema operativo.
- El operador registra datos reales y mantiene al día los productos y las existencias.
- Los clientes se registran antes de venderles.
- El computador tiene un navegador actualizado y, si se quiere imprimir, una impresora.

2.4.2 Dependencias

- Laragon con servidor web y SQL iniciados. El puerto, base y cuenta se configuran para cada equipo en conexion.local.php o mediante variables DB_*. El 3306 y root sin clave son valores predeterminados, no requisitos universales ni una recomendación de operación.
- La base de datos creada a partir del archivo db.sql.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaz de usuario

El menú da acceso a Inicio, Facturas, Clientes, Productos, Reportes, Historial y Sobre nosotros. Los formularios indican qué datos son obligatorios y muestran mensajes claros cuando algo está mal. Eliminar un registro o cancelar una factura siempre pide confirmación en una pantalla que muestra los datos afectados. Las acciones que no están disponibles, como cancelar una factura de otro día, se muestran deshabilitadas.

3.1.2 Interfaz de hardware

Basta con un computador con navegador web. Para imprimir el comprobante se usa cualquier impresora conectada al computador.

3.1.3 Interfaz de software

PHP consulta y modifica SQL mediante mysqli. Cuatro procedimientos y consultas sobre tablas alimentan los cinco reportes. Los errores técnicos se guardan en un archivo local. La conexión utiliza utf8mb4 y UTC-05:00; PHP utiliza America/Bogota.

3.1.4 Interfaz de comunicación

El navegador y el aplicativo se comunican dentro del mismo computador. Antes de guardar, el aplicativo revisa los datos recibidos y, si una operación no se puede completar, responde con un mensaje claro.

3.2 Historias de usuario

3.2.1 Gestión de clientes

Como operador, quiero registrar clientes con su documento y nombre, buscarlos y corregir su nombre, para seleccionarlos al hacer una venta.

3.2.2 Gestión de productos

Como operador, quiero registrar y editar productos con su nombre, unidad, existencias y precio, y ver cuáles están agotados, para vender con datos actualizados.

3.2.3 Registro de ventas

Como operador, quiero elegir un cliente, agregar productos con sus cantidades y guardar la venta, para que el total se calcule solo y las existencias se descuenten.

3.2.4 Consulta, impresión y cancelación de facturas

Como operador, quiero buscar facturas por número, cliente o fecha, imprimir su comprobante y cancelar una venta del mismo día, para corregir errores sin alterar los cierres de días anteriores.

3.2.5 Consulta de reportes

Como operador, quiero revisar ventas por fechas, unidades vendidas, existencias, clientes con su cantidad de facturas y detalles históricos, e imprimir o guardar las consultas como PDF, para apoyar el cierre y la revisión de las ventas.

3.2.6 Historial de acciones y errores

Como operador, quiero consultar qué se hizo en el aplicativo y qué errores ocurrieron, para revisar lo sucedido y avisar al responsable técnico cuando algo falle.

3.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que el aplicativo permite hacer al operador.

Tabla 6

Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito funcional	Descripción
RF-01	Registrar clientes	Registrar un cliente con su número de documento, que no se puede repetir, y su nombre. La fecha de registro se asigna automáticamente.
RF-02	Consultar y editar clientes	Buscar clientes por documento o nombre, ver cuántas facturas tiene cada uno y corregir su nombre. El documento no se puede cambiar.
RF-03	Registrar productos	Registrar un producto con nombre, unidad de medida, existencias y precio. El código del producto se asigna automáticamente.
RF-04	Consultar y editar productos	Buscar productos por código o nombre, editar todos sus datos y ver cuáles están agotados.
RF-05	Preparar una venta	Elegir un cliente y agregar uno o varios productos con su cantidad. El aplicativo muestra el precio y las existencias de cada producto, no permite elegir productos agotados y calcula un total estimado.
RF-06	Guardar la venta	Guardar la factura como Pagado, con la fecha y hora actuales. La factura guarda una copia del nombre del cliente y del nombre, la unidad y el precio de cada producto, y se descuentan las existencias. Si algo falla, no se guarda nada.
RF-07	Calcular importes	Calcular el subtotal de cada producto (cantidad por precio guardado) y el total de la factura. Estos valores no cambian aunque después se modifique el precio del producto.
RF-08	Controlar existencias	Comprobar que haya existencias suficientes antes de vender, descontarlas al guardar la venta y reponerlas al cancelarla.
RF-09	Consultar e imprimir facturas	Buscar facturas por número, documento o nombre del cliente y fecha; ver sus productos, subtotales y total, e imprimir el comprobante desde el navegador.
RF-10	Cancelar facturas	Cancelar una factura Pagado solo el mismo día de la venta, después de confirmar en una pantalla con sus datos. La factura pasa a Cancelado y las existencias se reponen una sola vez.
RF-11	Validar los datos	Revisar en el servidor que los datos obligatorios estén completos y dentro de sus límites, e indicar en el mensaje qué dato está mal y por qué.
RF-12	Eliminar clientes y productos	Eliminar un cliente o un producto, después de confirmar, solo si no tiene facturas. Las facturas no se eliminan.

ID	Requisito funcional	Descripción
RF-13	Consultar reportes	Mostrar resumen diario y cinco reportes: Ventas por factura o período, Unidades vendidas por fechas, Existencias, Clientes y cantidad de facturas y Detalle de facturas. Los importes vendidos excluyen canceladas; Clientes cuenta ambos estados y Detalle conserva el estado y el precio histórico. Permitir impresión y Guardar como PDF mediante el diálogo del navegador.
RF-14	Registrar el historial de acciones	Guardar cada registro, edición y eliminación de clientes y productos, cada venta y cada cancelación, con su fecha, módulo y descripción. El historial se consulta por fechas y módulo, y no se puede borrar desde el aplicativo.
RF-15	Registrar y tratar los errores	Guardar errores técnicos con fecha, operación y detalle. Los mensajes generales orientan al operador sin credenciales, trazas, SQL ni rutas. La causa técnica se consulta en Historial de errores dentro del entorno local, incluso si SQL está caído.
RF-16	Consultar ayuda	Consultar el SRS, los dos manuales, PAC, video y wiki desde Sobre nosotros. Revisar, aceptar, rechazar y revocar el aviso inicial. Wiki e Historial de errores funcionan sin SQL; los visores de Sobre nosotros requieren conexión SQL.

3.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad con las que debe trabajar el aplicativo.

Tabla 7

Requisitos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Especificación
RNF-01	Facilidad de uso	Las funciones principales están a uno o dos clics desde el menú. Los mensajes de error indican el dato y la causa. Las acciones bloqueadas y los productos agotados se distinguen a simple vista.
RNF-02	Rendimiento	Con 1.000 clientes, 1.000 productos y 1.000 facturas, las consultas por número de cliente, producto o factura responden en dos segundos o menos en al menos el 95 % de los intentos.
RNF-03	Seguridad	El aplicativo y SQL se usan en el equipo local controlado. Los cambios incluyen CSRF, el servidor valida entradas y el archivo de errores no puede abrirse directamente por HTTP. El acceso al historial técnico depende del control local del equipo; no hay roles.
RNF-04	Integridad	Una venta o una cancelación se guarda completa (factura, productos, existencias e historial) o no se guarda. Las existencias nunca quedan negativas, aunque se hagan ventas al mismo tiempo.
RNF-05	Compatibilidad	El aplicativo funciona en navegadores actualizados y permite imprimir el comprobante con las opciones del navegador.

ID	Categoría	Especificación
RNF-06	Manejo de errores	Los mensajes de error de las operaciones no exponen información técnica interna. El detalle queda registrado para revisión en el Historial de errores del equipo local. No existe una autorización separada por roles para dicho historial.
RNF-07	Instalación	Instalación nueva en Laragon con PHP/extensiones compatibles, esquema importado en una base exclusiva y configuración privada del equipo. Comprobar el puerto real y que Apache aplique .htaccess; no se exige root sin contraseña.
RNF-08	Mantenimiento	Código organizado por módulos y funciones comunes. conexion.php coordina la conexión; configuracion.php lee conexion.local.php y variables DB_*. Las validaciones, sesiones, consultas y errores se mantienen en módulos separados.

3.5 Modelo de datos y reglas de negocio

La base de datos se crea con el archivo db.sql. Tiene cinco tablas, que se describen a continuación, y cuatro procedimientos almacenados para los reportes. Los errores técnicos no se guardan en la base de datos, sino en el archivo logs/errores.log, para poder registrarlos aunque la base de datos falle.

Tabla 8

Tablas de la base de datos

Tabla	Qué guarda	Datos principales
clientes	Los compradores de la tienda.	Documento, nombre y fecha de registro.
productos	El catálogo de productos.	Código, nombre, unidad de medida, existencias y precio actual.
facturas	Las ventas.	Número, cliente, copia del nombre del cliente, estado (Pagado o Cancelado) y fecha y hora.
detalle_facturas	Los productos de cada venta.	Factura, producto, cantidad y copia del nombre, la unidad y el precio del producto al momento de la venta.
log_acciones	El historial de acciones.	Fecha y hora, módulo, acción y descripción.

3.5.1 Relaciones

- Un cliente puede tener varias facturas; cada factura pertenece a un solo cliente.
- Una factura tiene uno o varios productos, registrados en el detalle de facturas.

- Un producto puede aparecer en muchas facturas.
- El historial de acciones no se relaciona con otras tablas: guarda una descripción de cada acción.

3.5.2 Procedimientos almacenados de los reportes

Tabla 9

Procedimientos almacenados de los reportes

Procedimiento	Qué devuelve
reporte_ventas_por_fecha	Las facturas de un rango de fechas con su cliente, estado y total.
reporte_ventas_por_periodo	Las ventas y cancelaciones de un rango de fechas agrupadas por día, semana, mes o año.
reporte_unidades_vendidas	Las unidades vendidas y el dinero vendido de cada producto en un rango de fechas. Solo cuenta facturas pagadas.
reporte_existencias	Los productos ordenados de menos a más existencias, con su unidad y precio.

3.5.3 Reglas de negocio

- Una venta solo se guarda si el cliente existe, tiene al menos un producto y hay existencias suficientes de cada uno.
- Si el mismo producto se agrega dos veces a una venta, se suman sus cantidades.
- Al guardar una venta se copian el nombre del cliente y el nombre, la unidad y el precio de cada producto. Cambiar después un cliente o un producto no modifica sus facturas.
- El total de una factura es la suma de cantidad por precio guardado de sus productos. No se guarda aparte.

- Toda venta nueva queda en estado Pagado. El único cambio posible es pasar a Cancelado, y solo el mismo día de la venta, para que los cierres de días anteriores no cambien.
- Al cancelar se reponen las existencias de todos los productos de la factura, una sola vez.
- Las facturas no se editan ni se eliminan.
- Un cliente o un producto solo se puede eliminar si no aparece en ninguna factura.
- Un producto sin existencias sigue visible, pero no se puede agregar a una venta.
- En los reportes de ventas y de unidades vendidas solo suman las facturas pagadas. Un producto se marca como «Bajo» cuando tiene cinco unidades o menos.
- La venta o la cancelación y su registro en el historial se guardan juntos: si uno falla, no se guarda ninguno.

3.5.4 Formatos y límites de los datos

El aplicativo admite tildes y caracteres especiales en los textos. Los importes se muestran en pesos colombianos con dos decimales.

Tabla 10

Formatos y límites de los datos

Dato	Formato y límite
Documento del cliente	Número entero entre 1 y 2.147.483.647. Obligatorio y sin repetir.
Nombre del cliente	Texto obligatorio de hasta 100 caracteres. Puede repetirse entre clientes.
Fecha de registro	Se asigna automáticamente con la fecha del día.
Nombre del producto	Texto obligatorio de hasta 100 caracteres.
Unidad de medida	Texto obligatorio de hasta 20 caracteres.
Existencias	Número entero entre 0 y 2.147.483.647.
Precio	Número de 0 a 99.999.999,99, con hasta dos decimales.
Cantidad vendida	Número entero entre 1 y 2.147.483.647, con existencias suficientes.
Estado de la factura	Pagado o Cancelado.

La entrada por index.php o main.php presenta un aviso operativo de cinco pasos si no existe aceptación en sesión o en la cookie del navegador. Permite aceptar, rechazar y revocar; la cookie dura 30 días y tiene ruta /. La aceptación no identifica usuarios, no separa carpetas del mismo host ni protege las rutas directas de los módulos.

3.5.5 Criterios de aceptación

- RF-01 y RF-11: no se puede registrar dos veces el mismo documento; un nombre vacío o de más de 100 caracteres se rechaza con un mensaje que lo indica.
- RF-05, RF-06 y RF-08: si no hay existencias suficientes, la venta no se guarda y no cambia ningún dato.
- RF-06 y RF-07: si después de una venta cambia el precio o el nombre de un producto, la factura sigue mostrando los datos originales.
- RF-10: una factura del mismo día se puede cancelar una sola vez y repone sus existencias; una factura de un día anterior no muestra la opción de cancelar y el servidor rechaza la cancelación.
- RF-12: un cliente o producto sin facturas se elimina después de confirmar; uno con facturas no se puede eliminar.
- RF-13: el total vendido de un período coincide con la suma de sus facturas pagadas; las canceladas se muestran aparte.
- RF-14: cada venta, cancelación, registro, edición y eliminación aparece en el historial con su fecha.
- RF-15 y RNF-06: si SQL falla, el mensaje general orienta a comprobar el servicio y avisar al responsable sin mostrar credenciales, SQL, rutas ni excepción. El detalle queda registrado y el Historial de errores sigue disponible sin SQL.

Referencias

Equipo del proyecto. (2026a). Esquema de la base de datos La Única [Archivo db.sql]. Recurso del repositorio del proyecto.

Equipo del proyecto. (2026b). La Única [Código fuente de la rama main consultado el 11 de noviembre de 2026]. Repositorio del proyecto.

Equipo del proyecto. (2026c). Especificación de requisitos de software La Única, versión 1.5 [Versión documental anterior sustituida por esta revisión].